ESTRUTURA GERADORA DINÂMICA

Conservação do potencial, evasão por halving e a obrigação de implementabilidade absoluta

LUNZ Research Group

Manuscrito de pesquisa — versão formal auditada 1.1 — Outubro de 2026

ESTADO EPISTÊMICO

Este manuscrito prova os resultados combinatórios da EGD e explicita a condição sob a qual ela implicaria P ≠ NP. Não afirma ter provado a existência de uma implementação EGD absoluta na classe exigida por Carmosino–Grosser; essa é a obrigação aberta que o argumento identifica.

Resumo

A Estrutura Geradora Dinâmica (EGD) é formalizada como uma construção de prefixos de tabelas-verdade guiada pelo número de circuitos ainda compatíveis com as restrições estabelecidas. Demonstramos (i) a conservação local do potencial normalizado, (ii) a correção do halving exato, (iii) a garantia de evasão sob um orçamento explícito de erro aditivo e (iv) uma obstrução de granularidade: sob erro uniforme em todos os prefixos e um orçamento total inferior ao limiar de evasão, existe ao menos uma profundidade na qual a estimativa permite recuperar exatamente a contagem inteira. Esses resultados validam o núcleo matemático da EGD, mas não estabelecem que o estimador EGD-QEC exista com custo eficiente nem que a dinâmica completa seja realizável por uma família absoluta polylog-uniforme em AC^0[qpoly]. Explicamos como essa implementação, se provada com as hipóteses corretas, ativaria o Teorema 1.7 de Carmosino e Grosser (2025) e implicaria P ≠ NP. O resultado é um manuscrito auditável que separa teoremas provados, especificações incompletas e a conjectura central de implementabilidade.

Palavras-chave: circuitos booleanos; evasão de tabelas-verdade; método de halving; potencial; estimadores; uniformidade; protocolos Estudante–Professor; P versus NP.

1. Escopo e convenções

O objetivo é formalizar o que a EGD realmente garante e isolar a lacuna entre uma construção combinatória e um protocolo computacional eficiente. Usaremos “demonstrado” apenas para conclusões que decorram das definições e das hipóteses enunciadas. A existência de um mecanismo EGD-QEC eficiente não será assumida implicitamente.

Seja m o número de bits de entrada de uma função booleana e N = 2^m o comprimento de sua tabela-verdade. Para um expoente b ≥ 1, fixado inicialmente, seja s = m^b = $(\log_2 N)^b$. Seja $C_{m,s}$ uma família finita de descrições canônicas de circuitos booleanos com m entradas e tamanho no máximo s. Denotamos $M = |C_{m,s}|$ e supomos M ≥ 1. Contamos descrições canônicas; se a convenção permitir circuitos duplicados, pode-se impor uma codificação canônica ou contar descrições, pois qualquer descrição compatível continua sendo um testemunho de não evasão.

O objetivo SIZE[s]-Avoid é produzir uma palavra X ∈ {0,1}^N tal que nenhum circuito da família gere X exatamente:

$$\mathrm{Avoid}_{m,s}(X) \iff \forall\, C \in C_{m,s},\ \mathrm{TT}(C) \neq X.$$

Para garantir um nível final com zero sobreviventes, escolhemos $r = \lceil \log_2(M+1) \rceil$. Assim 2^r > M. É necessário também que r ≤ N; para s = m^b e b fixo, isso vale para m suficientemente grande, uma vez que $\log_2 M = O(s \log(m+s))$ enquanto N = 2^m. Casos finitos pequenos podem ser tratados separadamente.

2. Definição do potencial EGD

Um prefixo u ∈ {0,1}^k, com 0 ≤ k ≤ r, fixa os primeiros k bits da tabela-verdade. Definimos a família sobrevivente, sua cardinalidade e o potencial normalizado por:

$$C(u) = \{\, C \in C_{m,s} : \mathrm{TT}(C)[1..k] = u \,\}$$

$$A(u) = |C(u)|, \qquad \Phi(u) = A(u) / 2^{(r - |u|)}.$$

O potencial mede a densidade de circuitos sobreviventes relativa à escala binária da árvore de prefixos. No prefixo vazio, A(ε) = M e Φ(ε) = M/2^r < 1.

3. Teorema da conservação local

Teorema 3.1 (Conservação exata do potencial).

Para qualquer prefixo u com $|u| < r$, vale

$$A(u) = A(u0) + A(u1), \qquad \Phi(u) = [\Phi(u0) + \Phi(u1)] / 2.$$

Prova. Cada circuito compatível com u produz exatamente um dos bits 0 ou 1 na próxima entrada. As duas subclasses são disjuntas e sua união é C(u), portanto A(u) = A(u0)+A(u1). Como os denominadores dos potenciais dos filhos são $2^{(r-|u|-1)}$,

$$\Phi(u0)+\Phi(u1) = [A(u0)+A(u1)] / 2^{(r-|u|-1)} = 2\Phi(u).$$

Dividindo por dois obtemos a identidade. Em linguagem probabilística, escolher o próximo bit uniformemente faz Φ ser uma martingala em relação à árvore de prefixos: seu valor esperado condicional é conservado. A identidade é exata e não depende de o potencial ser eficientemente calculável. ∎

4. Teorema de evasão por halving exato

Teorema 4.1 (EGD exata produz uma tabela evasiva).

Construa $u_0 = \varepsilon$. Na rodada i, escolha $b_i \in \{0,1\}$ que minimize $A(u_{i-1}b)$, e defina $u_i = u_{i-1}b_i$. Então $A(u_i) \le A(u_{i-1})/2$. Em particular, após r rodadas, $A(u_r) = 0$.

Prova. Pela identidade A(u)=A(u0)+A(u1), o menor dos dois termos é no máximo A(u)/2. Por indução, $A(u_i) \le M/2^i$. Para i=r,

$$0 \le A(u_r) \le M/2^r < 1.$$

Como $A(u_r)$ é um inteiro não negativo, $A(u_r)=0$. Nenhum circuito admissível concorda com o prefixo u_r. Qualquer extensão desse prefixo a uma palavra X de comprimento N continua evasiva, pois a concordância com X implicaria concordância com u_r. ∎

O teorema prova a validade matemática do gerador com contagens exatas. Não prova que o algoritmo seja eficiente. Uma implementação direta enumera M descrições e, ao longo de r rodadas, testa suas saídas nas entradas correspondentes. Para uma codificação usual de circuitos, $M \le 2^{O(s \log(m+s))}$; o custo direto é da ordem de $2^{O(s \log(m+s))}\cdot\mathrm{poly}(s,m)$. Com $s=m^b$, isso é quase-polinomial em N para b fixo, mas a constante/expoente da quase-polinomialidade depende de b. Assim, o procedimento fixado em b não demonstra por si só uma família absoluta quando b é entrada variável.

5. Halving com estimativas: garantia de erro

Lema 5.1 (Uma decisão gulosa perde no máximo o erro local).

Suponha que, na rodada i, estimativas dos dois filhos satisfaçam $|\hat{\Phi}(ub)-\Phi(ub)| \le \varepsilon_i$ para $b \in \{0,1\}$. Se o algoritmo escolhe b* que minimiza $\hat{\Phi}(ub)$, então

$$\Phi(ub^*) \le \Phi(u) + \varepsilon_i.$$

Prova. Seja $x_0=\Phi(u0)$ e $x_1=\Phi(u1)$. Se o filho escolhido tem potencial verdadeiro mínimo, o resultado segue de $\min(x_0,x_1) \le (x_0+x_1)/2 = \Phi(u)$. Caso contrário, suponha que o filho escolhido tenha potencial verdadeiro máximo x_max e o outro tenha x_min. Como sua estimativa foi escolhida como a menor, as cotas de erro implicam

$$x_max - \varepsilon_i \le \Phi(ub^*) \le \Phi(u\,\bar{b}) \le x_min + \varepsilon_i,$$

logo $x_{max} - x_{min} \le 2\varepsilon_i$. Assim, $x_{max} = (x_{max}+x_{min})/2 + (x_{max}-x_{min})/2 \le \Phi(u)+\varepsilon_i$. ∎

Teorema 5.2 (Critério suficiente de evasão aproximada).

Se as garantias do Lema 5.1 valem em todas as rodadas da trajetória escolhida e

$$\Phi(\varepsilon) + \sum_{i=1}^{r} \varepsilon_i < 1,$$

então o prefixo final u_r é evasivo. De fato, pela iteração do lema $\Phi(u_r) \le \Phi(\varepsilon)+\sum \varepsilon_i < 1$. Como $|u_r|=r$, $\Phi(u_r)=A(u_r)$ é inteiro não negativo; portanto $A(u_r)=0$. ∎

A hipótese é uma garantia de pior caso para as estimativas usadas. Um estimador aleatório só pode substituir essa hipótese se for fornecida uma análise probabilística que controle simultaneamente os erros adaptativos das rodadas, com probabilidade global explicitada.

6. Proposição de granularidade para estimadores aditivos uniformes

Proposição 6.1 (Recuperação exata em pelo menos uma profundidade).

Suponha $M \ge 1$, $2^r > M$ e limites $\varepsilon_i \ge 0$ tais que

$$M/2^r + \sum_{i=1}^{r} \varepsilon_i < 1.$$

Defina $\tau_i = 2^{(i-r-1)}$, para $i=1,\ldots,r$. Então existe uma profundidade i com $\varepsilon_i < \tau_i$. Se, nessa profundidade, uma estimativa racional $\hat{\Phi}(u)$ satisfaz $|\hat{\Phi}(u)-\Phi(u)| \le \varepsilon_i$ para todo prefixo u de comprimento i, então $A(u)$ pode ser recuperado exatamente por arredondamento para o inteiro mais próximo de $2^{(r-i)}\hat{\Phi}(u)$.

Prova. Temos

$$\sum_{i=1}^{r} \tau_i = \sum_{i=1}^{r} 2^{(i-r-1)} = 1 - 2^{(-r)}.$$

Por hipótese, $\sum \varepsilon_i < 1 - M/2^r \le 1 - 2^{(-r)} = \sum \tau_i$. Logo não é possível que $\varepsilon_i \ge \tau_i$ para todas as profundidades. Existe i com $\varepsilon_i < \tau_i$. Como $\Phi(u)=A(u)/2^{(r-i)}$,

$$|2^{(r-i)}\Phi(u) - A(u)| \le 2^{(r-i)}\varepsilon_i < 1/2.$$

A contagem $A(u)$ é inteira, logo o arredondamento recupera $A(u)$ exatamente. ∎

Interpretação e limite. A proposição vale para uma garantia uniforme sobre todos os prefixos da profundidade identificada. Ela não se aplica automaticamente a um estimador cuja garantia só vale em média ou apenas em uma trajetória. Tampouco é um teorema de impossibilidade: não prova que o cálculo eficiente seja impossível, não prova que A seja #P-completa para a codificação adotada e não prova P=NP ou P≠NP. Ela demonstra que o orçamento de erro da EGD, quando combinado com validade uniforme em todos os prefixos, força precisão suficiente para recuperar uma contagem inteira em pelo menos um nível.

7. O que seria necessário para EGD-QEC

A designação “síndrome”, “código esparso”, “relaxação convexa” ou “QEC” não define por si só um estimador. Para que a camada EGD-QEC se torne um objeto matemático verificável, ela precisa especificar os seguintes itens:

- Uma codificação explícita dos circuitos e das restrições $C(x_j)=u_j$ em um objeto que o algoritmo manipula.
- A construção efetiva da síndrome ou de estrutura equivalente e o decodificador aplicado a ela.
- Uma demonstração de que a saída do decodificador estima $A(u)$ ou $\Phi(u)$, com viés e erro quantitativamente limitados.

- Uma cota de tempo/tamanho e espaço para todas as entradas válidas, em função de N, b e da precisão pedida.
- Garantias válidas durante a trajetória adaptativa, incluindo a probabilidade de falha global se houver aleatoriedade.

Uma cota de Hoeffding sobre maioria de repetições limita o erro aleatório de observações independentes com taxa de erro $p<1/2$. Ela não corrige automaticamente um viés sistemático nem mostra que uma contagem difícil pode ser extraída da síndrome. A blindagem contra ruído e a correção estatística do estimador são obrigações distintas.

No material atualmente formalizado, ainda não existe uma transformação explícita (restrições → síndrome → decodificação → estimativa de Φ) acompanhada de prova de correção e complexidade. Portanto, o componente EGD-QEC é uma proposta de implementação, não um teorema estabelecido.

8. Protocolo Estudante–Professor e Carmosino–Grosser

Para relacionar a EGD ao Teorema 1.7 de Carmosino e Grosser [1], consideramos o seguinte oráculo abstrato. Em uma consulta com uma tabela X, o Professor responde YES se X é evasiva; caso contrário, fornece uma descrição de circuito C admissível tal que TT(C)=X. Esta é a forma natural do contraexemplo para a afirmação “todo circuito admissível discorda de X”.

O Teorema 1.7 [1] afirma: se existir um protocolo Estudante–Professor absoluto, polylog-uniforme em AC^0[qpoly], com O(1) consultas ao oráculo de contraexemplos, que resolve SIZE[n^b]-Avoid para infinitos b, então P ≠/NP. Aqui a tabela de saída tem comprimento N e o limite de tamanho de circuito é (log N)^b. “Absoluto” significa que b é uma entrada (em binário) de uma única família parametrizada; não basta construir um protocolo distinto para cada b fixado.

A versão exata do halving produz uma tabela evasiva e, portanto, estabelece a correção combinatória do objetivo do protocolo. Porém, seu custo de enumeração depende de b; a existência de um protocolo para cada b fixo não demonstra a existência da família absoluta exigida pelo teorema. Para aplicar Carmosino–Grosser, a EGD precisa ser implementável dentro da classe e da uniformidade precisas, utilizar um número constante de consultas e terminar corretamente para infinitos b.

Em particular, o estado formal $z_t=(u_t,H_t,\tau_t)$ e a notação de transição $z_{t+1}=F_{N,b}(z_t,C_t)$ são uma interface de especificação. Escrever F não prova que existe uma F eficiente. A regra tem de ser dada por um algoritmo ou circuito concreto, e sua correção, complexidade e uniformidade precisam ser demonstradas sem recorrer à contagem exponencial que se queria evitar.

9. Teorema condicional de implementação EGD

Teorema 9.1 (Redução formal para Carmosino–Grosser).

Suponha que se construa uma família S_EGD(1^N,b) com todas as propriedades seguintes:

- (i) Correção e terminação: para infinitos b, o protocolo termina e retorna $X \in \{0,1\}^N$ com $Avoid_{m,(\log N)^b}(X)$, para toda sequência de respostas válidas do Professor.
- (ii) Modelo de oráculo: S_EGD usa o contraexemplo especificado no jogo Estudante–Professor para SIZE[n^b]-Avoid.
- (iii) Orçamento: existe uma constante q independente de N e b tal que S_EGD realiza no máximo q consultas.
- (iv) Complexidade e uniformidade: a família é polylog-uniforme em AC^0[qpoly], com b codificado em binário, segundo a definição do artigo [1].

Então, pelo Teorema 1.7 de Carmosino–Grosser, P ≠ NP. Prova: as hipóteses (i)–(iv) são precisamente os requisitos relevantes do protocolo absoluto do Teorema 1.7. Aplicando esse teorema obtemos a conclusão. ∎

Este é um teorema condicional correto, não uma prova incondicional de P ≠ NP: a força está em demonstrar a existência de S_EGD que satisfaça simultaneamente (i)–(iv). As propriedades do potencial demonstradas nas Seções 3–5 só fornecem parte de (i), se o cálculo das escolhas puder ser implementado; não estabelecem (iii) ou (iv).

10. Quadro de estado das afirmações

Afirmação	Estado	Justificativa
Conservação local de Φ	Demonstrada	Partição disjunta dos circuitos compatíveis.
Halving exato produz evasão	Demonstrada	$A(u_r)$ é inteiro e menor que 1.
Erro aditivo local + orçamento < 1	Demonstrada sob hipóteses	Exige limites de erro em cada rodada.
Estimador EGD-QEC concreto	Não especificado	Faltam mapeamento, decodificador e prova de custo.
Transição F eficiente e uniforme	Em aberto	Uma notação de transição não é algoritmo.
Protocolo absoluto com O(1) consultas	Em aberto	Depende de complexidade, uniformidade e terminação.
P ≠ NP	Somente condicional nesta rota	Segue se o protocolo satisfizer o Teorema 1.7.

11. Programa de prova e testes de falsificação

Para avançar sem confundir implementação experimental com prova, a próxima iteração deve produzir artefatos verificáveis em ordem:

1. Especificar a codificação de circuitos, a contagem A(u), o domínio dos parâmetros e a representação numérica das estimativas.

2. Definir o algoritmo EGD-QEC de ponta a ponta, incluindo como os dados de um prefixo viram síndrome e como a decodificação produz uma estimativa.

3. Provar um limite de erro que valha para as chamadas adaptativas e contabilizar arredondamento e falhas de canal separadamente.

4. Dar um limite explícito de tamanho/custo para a família completa em termos de N e b; verificar se esse limite é compatível com AC^0[qpoly] e a uniformidade absoluta.

5. Construir o jogo Estudante–Professor completo, especificando o formato da resposta do oráculo, condição de parada, número de consultas e prova de evasão para toda resposta válida.

6. Só depois invocar o Teorema 1.7. Se uma etapa não puder ser provada, deve ser registrada como hipótese ou conjectura, não promovida a teorema.

12. Comentário final: por que a EGD pode ajudar em P versus NP

A EGD ajuda a rota para P versus NP porque organiza a construção de tabelas evasivas em um invariante local: cada escolha reduz o conjunto de circuitos compatíveis, e a conservação de Φ torna possível provar que o halving exato termina sem sobreviventes. Isso fornece um núcleo combinatório claro para um protocolo de evasão.

Mas a mera existência de tabelas evasivas já decorre de contagem. O salto matemático de interesse é torná-las construtivas na classe específica requerida. Se a EGD-QEC ou outra implementação fiel à EGD produzisse uma única família absoluta, polylog-uniforme em AC^0[qpoly], com O(1) consultas e sucesso para infinitos expoentes b, então o Teorema 1.7 de Carmosino–Grosser implicaria P ≠ NP. É essa a ponte formal.

No estado atual, a conservação do potencial e a correção do halving exato estão demonstradas; a existência de um estimador EGD-QEC eficiente e do protocolo absoluto não está. Portanto, a conclusão cientificamente defensável é que a EGD formaliza um núcleo combinatório correto e oferece um programa de pesquisa para a separação, mas ainda não demonstra P ≠ NP. O manuscrito deve permanecer explícito sobre essa lacuna até que ela seja fechada por um algoritmo concreto e uma prova de complexidade.

Referências

[1] M. Carmosino e S. Grosser. “Student-Teacher Constructive Separations and (Un)Provability in Bounded Arithmetic: Witnessing the Gap.” Electronic Colloquium on Computational Complexity (ECCC), Report TR25-045, 11 abr. 2025. Texto e revisão disponíveis em: https://eccc.weizmann.ac.il/report/2025/045/.

[2] A. A. Razborov e S. Rudich. “Natural Proofs.” Journal of Computer and System Sciences, 55(1), 24–35, 1997. DOI: 10.1006/jcss.1997.1494. Incluída como referência contextual para a barreira de provas naturais; o manuscrito não afirma que a EGD a supera.